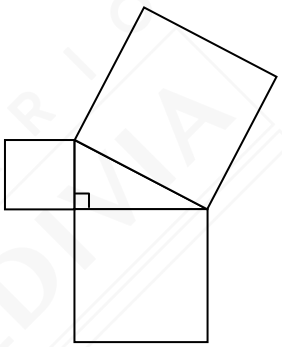
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

DESAFÍO N° 4
EJE TEMÁTICO: **GEOMETRÍA**

Nombre: .....

Curso: .....

1. En la figura adjunta, si la suma de las áreas de los tres cuadrados es 18, ¿cuál es el área del cuadrado mayor?



A) 6
B) 8
C) 9
D) 10

2. En un triángulo rectángulo de catetos a y b y de área A, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la altura sobre la hipotenusa?

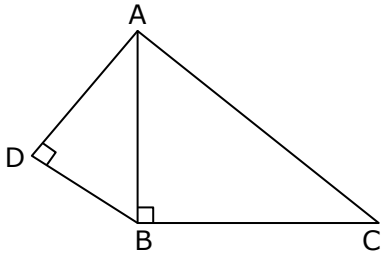
A) $\dfrac{A}{a^2 + b^2}$

B) $\dfrac{A}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

C) $\dfrac{A^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

D) $\dfrac{2A}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

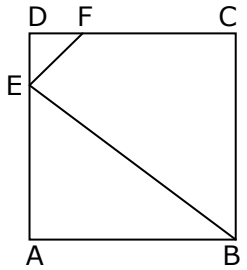
3. En la figura adjunta, si AC = 2AB = 4DB, ¿en qué razón están las medidas de $\overline{AD}$ y $\overline{AC}$, respectivamente?



A) $\sqrt{2} : 2$
B) $\sqrt{3} : 4$
C) 1 : 2
D) 1 : 3

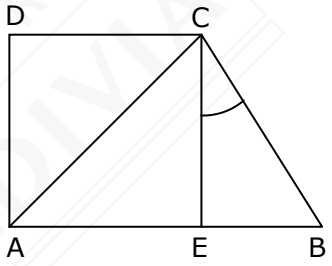
4. En el cuadrado ABCD de la figura adjunta, AB = 10 cm, ED = DF y DE : EA = 1 : 4. ¿Cuál es el área del cuadrilátero EBCF?

A) 64 cm^2
B) 70 cm^2
C) 58 cm^2
D) 59 cm^2



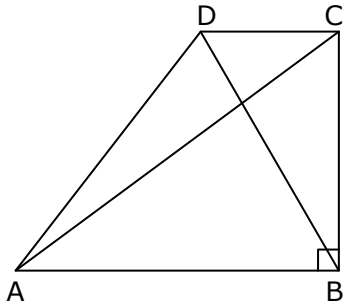
5. El trapecio ABCD de la figura adjunta, está formado por el cuadrado AECD y el triángulo EBC. Si AC = $2\sqrt{6}$ y AB = $2(\sqrt{3} + 1)$, ¿cuánto mide el ángulo BCE?

A) 30°
B) 45°
C) 60°
D) No se puede determinar



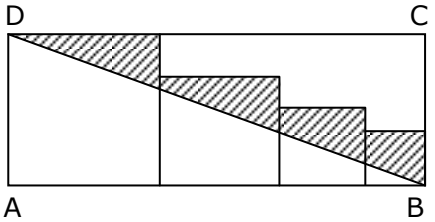
6. En la figura adjunta, ABCD es un trapecio rectángulo. Si BC = 2 y BD = 4, ¿cuál es el área del triángulo ACD?

A) 3
B) $2\sqrt{2}$
C) $2\sqrt{5}$
D) $2\sqrt{3}$



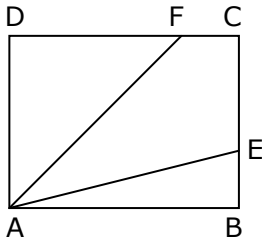
7. En la figura adjunta se tienen 4 cuadrados de áreas 16 cm^2, 9 cm^2, 4 cm^2 y 1 cm^2, respectivamente, colocados en un rectángulo ABCD. ¿Cuál es el área de la figura achurada?

A) 10 cm^2 *
B) 15 cm^2
C) 20 cm^2
D) 30 cm^2



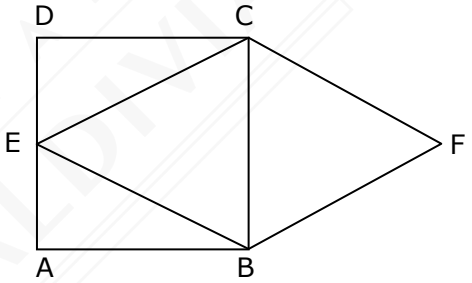
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. En el rectángulo ABCD, AB : BC = 4 : 3; BE = EC = 1 : 2 y CF : FD = 1 : 3. Si el área de este rectángulo es 48 cm^2, ¿cuál es el área del cuadrilátero AECF?



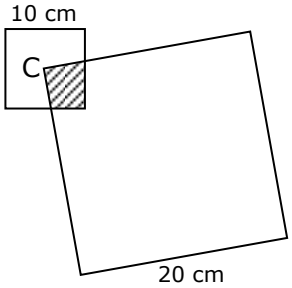
A) 16 cm^2
B) 20 cm^2
C) 22 cm^2
D) 24 cm^2

9. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado, EBFC es un rombo. ¿En qué razón están los perímetros del cuadrado y del rombo, respectivamente?



A) $2\sqrt{5}$: 5
B) $\sqrt{5}$: 5
C) $\sqrt{5}$: 10
D) 3 : 4

10. En la figura adjunta, si C es el centro del cuadrado de menor tamaño, ¿cuál es el área de la figura achurada?



A) 27 cm^2
B) 25 cm^2
C) 36 cm^2
D) 30 cm^2

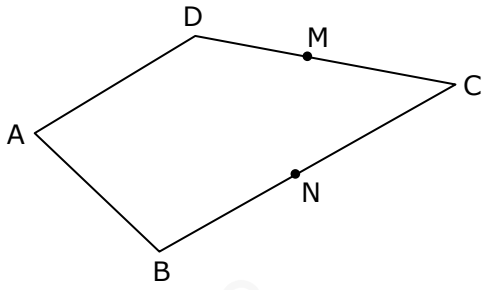
11. En el plano cartesiano, los vértices de un cuadrilátero cóncavo ABCD tienen coordenadas A(0, 1); B(4, 0); C(4, 4) y D(3, 2). ¿Cuál es el área de este cuadrilátero?

A) 3,5
B) 4,5
C) 5,5
D) 7,5

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

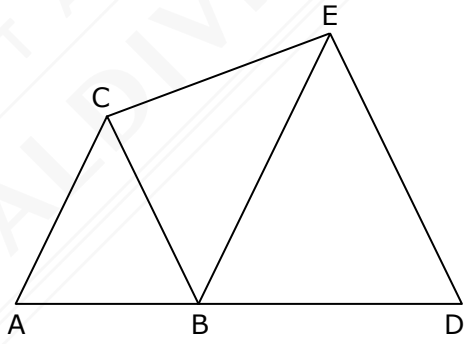
12. En el cuadrilátero ABCD de la figura adjunta, $\measuredangle ABC = 150°$, $AD = AB = 4$ cm, $BC = 10$ cm, $MN = 2$ cm, siendo M y N puntos medios de $\overline{CD}$ y $\overline{BC}$, respectivamente. ¿Cuál es el área del triángulo BCD?

A) 10 cm^2
B) 15 cm^2
C) 20 cm^2
D) 30 cm^2



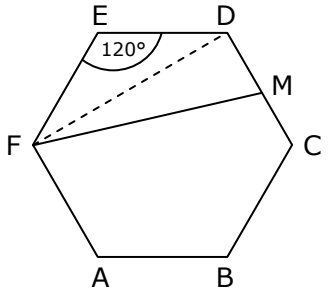
13. En el cuadrilátero ADEC de la figura adjunta, los puntos A, B y D son colineales y los triángulos ABC y BDE son equiláteros de perímetro 3 cm y 6 cm, respectivamente. ¿Cuál es el área del triángulo CBE?

A) $2\sqrt{3}$ cm^2
B) $3\sqrt{3}$ cm^2
C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ cm^2
D) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ cm^2



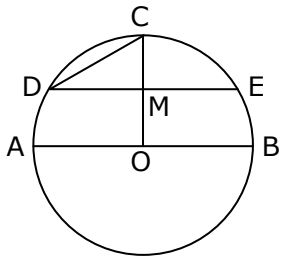
14. En la figura adjunta, ABCDEF es un hexágono regular de lado **a**. Sabiendo que el cuadrilátero FMDE tiene un cuarto del área del hexágono, ¿cuál es la longitud de $\overline{FM}$?

A) $\frac{5a}{3}$
B) $\frac{7a}{4}$
C) $\frac{9a}{4}$
D) $\frac{7a}{3}$



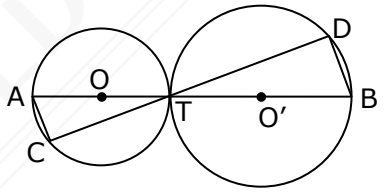
15. En la circunferencia de centro O y radio 12 de la figura adjunta, $\overline{DE}$ // $\overline{AB}$ y $\overline{CO} \perp \overline{AB}$. ¿Cuál es la medida de $\overline{CD}$, si M es punto medio de $\overline{OC}$?

A) 12
B) 11
C) 10
D) 9



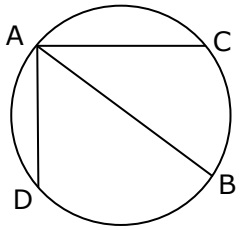
16. En la figura adjunta, O y O' son centros de las circunferencias tangentes en T y los segmentos AB y CD se intersectan en T. Si AB = 44, O'B = 16, AC = 6, entonces la medida de $\overline{TD}$ es

A) $16\sqrt{3}$
B) $8\sqrt{2}$
C) $6\sqrt{3}$
D) 15



17. En la circunferencia de la figura adjunta, D y C pertenecen a la circunferencia, $\overline{AB}$ es diámetro, $\overline{AD} \perp \overline{AC}$, $\measuredangle BAD = 60°$ y AC = 12 cm. ¿Cuánto mide el perímetro de la circunferencia?

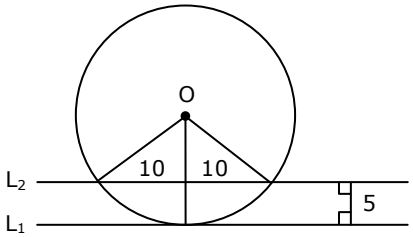
A) $16\sqrt{3}\ \pi$ cm
B) $8\sqrt{3}\ \pi$ cm
C) $16\ \pi$ cm
D) $24\ \pi$ cm



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

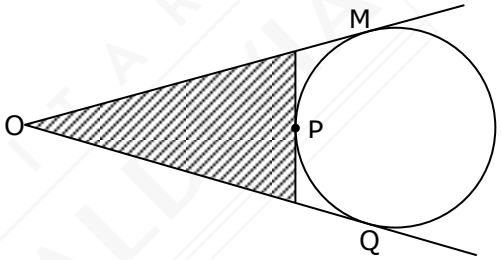
18. En la figura adjunta, L_1 es tangente a la circunferencia de centro O en el punto T y L_1 // L_2. ¿Cuánto es el radio de la circunferencia?

A) 7,5
B) 9,5
C) 10,0
D) 12,5



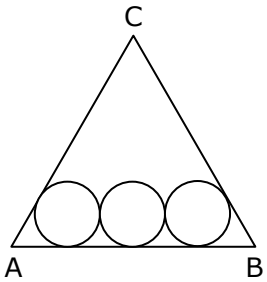
19. En la figura adjunta, M, P y Q son puntos de tangencia. Si OM = 16, ¿cuál es el perímetro del triángulo achurado?

A) 32
B) 36
C) 38
D) No se puede determinar



20. En la figura adjunta, las circunferencias son tangentes entre si y tangentes a los lados del triángulo equilátero ABC. Si la suma de las áreas de los tres círculos del mismo radio es 3π, ¿cuál es el área del triángulo ABC?

A) $7\sqrt{3} + 12$
B) $7 + 4\sqrt{3}$
C) $19\sqrt{3}$
D) $11\sqrt{3}$



RESPUESTAS

1.	**C**	6.	**D**	11.	**C**	16.	**A**
2.	**D**	7.	**A**	12.	**C**	17.	**B**
3.	**B**	8.	**C**	13.	**C**	18.	**D**
4.	**C**	9.	**A**	14.	**B**	19.	**A**
5.	**A**	10.	**B**	15.	**A**	20.	**A**